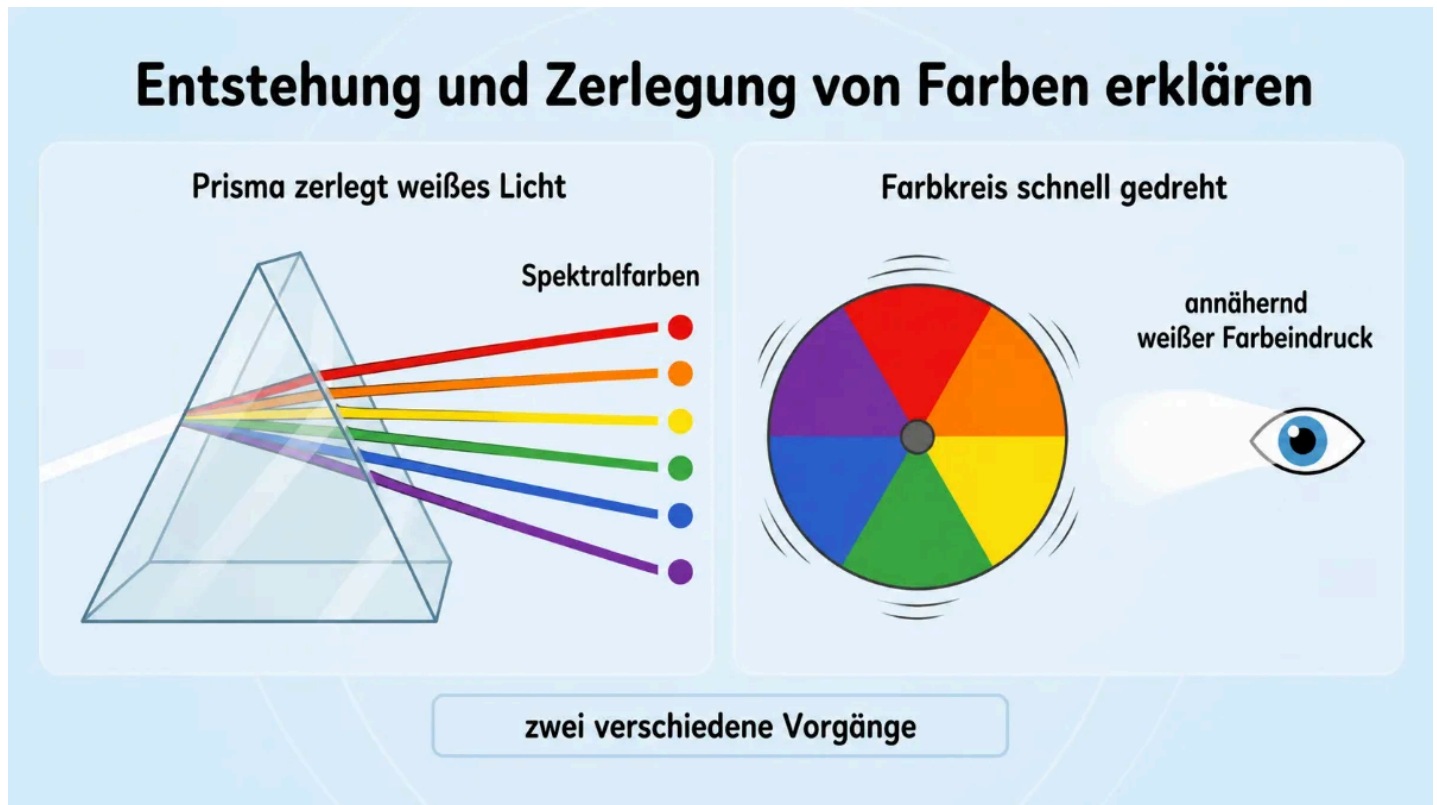


Entstehung und Zerlegung von Farben erklären

Lernziel-ID a4681378-ade4-4f20-bf77-fb020469510f

Physik



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann erklären, wie ein Prisma weißes Licht in Spektralfarben zerlegt und wie ein schnell rotierender Farbkreis Weiß als zusammengesetzten Farbeindruck veranschaulicht.

Geltung

BB, BE, HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

BW, NW, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

HE, NI, SL: Sek. I · G9

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Additive und subtraktive Farbmischung unterscheiden

cdab9fd1-5054-4a7e-8c9a-4474062ddd23

S. 2

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Licht, Schatten und geradlinige Ausbreitung beschreiben](#) dd7cdcea-0950-461b-96ac-ce49989fca47

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-I-Abschlussaufgaben Physik selbstständig lösen](#) 3631c8f7-ff48-57ff-b7ee-8397ff1d166a

Additive und subtraktive Farbmischung unterscheiden

Lernziel-ID cdab9fd1-5054-4a7e-8c9a-4474062ddd23

Physik

Additive und subtraktive Farbmischung unterscheiden

additiv: Licht	subtraktiv: Filter/Farbe
 +  =  Rot + Grün = Gelb	 +  =  Cyan + Magenta = Blau
 +  =  Grün + Blau = Cyan	 +  =  Magenta + Gelb = Rot
 +  =  Blau + Rot = Magenta	 +  =  Gelb + Cyan = Grün
 +  +  =  Rot + Grün + Blau = Weiß	 +  +  =  Cyan + Magenta + Gelb = Schwarz
additiv: mehr Licht -> heller	subtraktiv: mehr Filter/Farbe -> dunkler

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann additive und subtraktive Farbmischung unterscheiden und an einfachen Beispielen anwenden.

Geltung

BB, BE, HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

BW, NW, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Entstehung und Zerlegung von Farben erklären a4681378-ade4-4f20-bf77-f0920469510f	S. 1
---	------

Wird direkt vorausgesetzt von

Einfache Farbwahrnehmung beschreiben 1c8dd14c-0fbf-44a5-85a3-25c8e3bd0075	S. 3	Farben in technischen Anwendungen erklären cc9eea77-2a7f-4f35-ac22-6c230c0d6fa5	S. 4
---	------	---	------

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-I-Abschlussaufgaben Physik selbstständig lösen](#) 3631c8f7-ff48-57ff-b7ee-8397ff1d166a

[Farbsehen und additive Farbmischung deuten](#) 39ef1e8a-9203-5192-8c76-8e0c3322646f

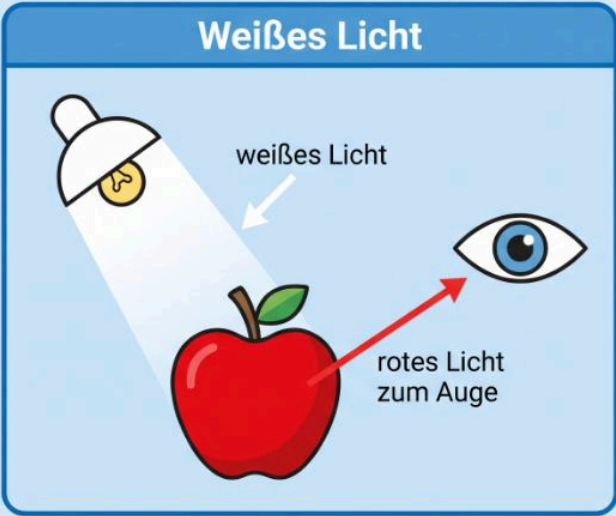
Einfache Farbwahrnehmung beschreiben

Lernziel-ID 1c8dd14c-0fbf-44a5-85a3-25c8e3bd0075

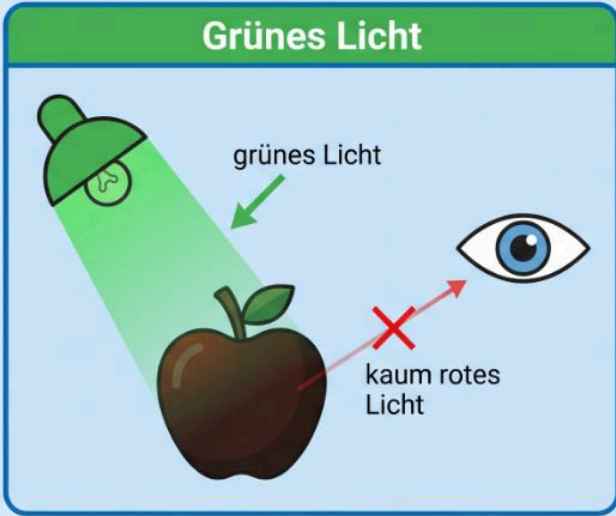
Physik > Sekundarstufe I > Farben und Farbmischung (Sek I)

Einfache Farbwahrnehmung beschreiben

Weißes Licht



Grünes Licht



**REGEL: Farbeindruck hängt ab von Lichtquelle, Oberfläche und Auge**

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Alltagserfahrungen zur Farbwahrnehmung anhand des Zusammenspiels von Beleuchtung, Oberfläche und Auge fachlich beschreiben.

Geltung

BB, BE, HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

HE, NI, SL: Sek. I · G9

NW, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Additive und subtraktive Farbmischung unterscheiden

cdab9fd1-5054-4a7e-8c9a-4474062ddd23

S. 2

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-I-Abschlussaufgaben Physik selbstständig lösen 3631c8f7-ff48-57ff-b7ee-8397ff1d166a](#)

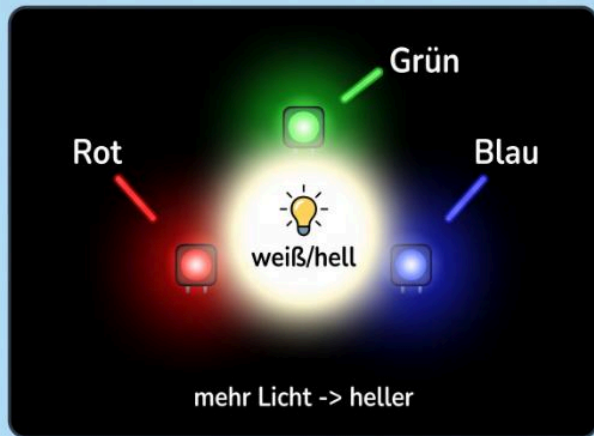
Farben in technischen Anwendungen erklären

Lernziel-ID cc9eea77-2a7f-4f35-ac22-6c230c0d6fa5

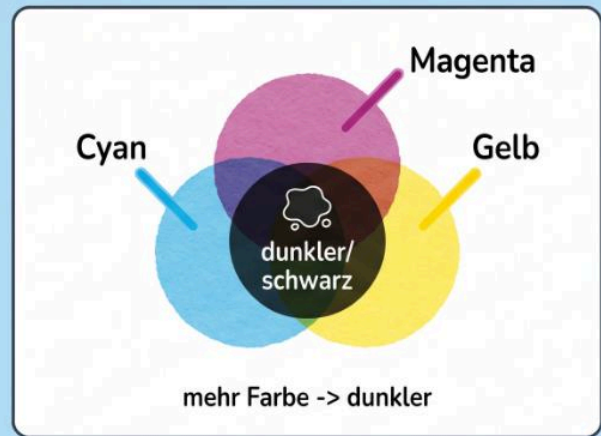
Physik > Sekundarstufe I > Farben und Farbmischung (Sek I)

Farben in technischen Anwendungen erklären

Bildschirm: additive Farbmischung



Drucker: subtraktive Farbmischung



RGB für Bildschirme

CMY(K) für Druck



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann technische Anwendungen wie Farbdruck oder Bildschirmfarben fachlich erklären.

Geltung

BB, BE, HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

HE, NI, SL: Sek. I · G9

NW, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Additive und subtraktive Farbmischung unterscheiden

cdab9fd1-5054-4a7e-8c9a-4474062ddd23

S. 2

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-I-Abschlussaufgaben Physik selbstständig lösen 3631c8f7-ff48-57ff-b7ee-8397ff1d166a](#)